

SYNTHÈSE DE LA SOLUTION HYPERLOCALE

Architecture distribuée multi-portails adaptée aux contraintes réseau d'Algérie (3G/4G instable). Single-Writer pattern sur Firestore avec réconciliation locale IndexedDB et fallback GSM SMS autonome.

1. Portails Frontaux & Personas Acteurs

Client (Consumer)

[React 18 PWA Mobile]

Catalogue commerçants, panier, géoloc Mila, suivi temps réel, fidélité & avis.

Commerçant (Merchant POS)

[Web POS Cuisine / Tablettes]

Alertes commandes sonores, gestion stocks, validation temps préparation.

Livreur (Courier GPS)

[PWA Mobile Haute Mobilité]

Radar missions, navigation Leaflet/OSM, scanner QR code retrait/livraison, COD.

Superviseur (Admin Ops)

[Console Desktop Super Admin]

Dispatching manuel, compensation litiges, clôture caisse COD, monitoring GSM.

2. Cœur Applicatif & Couche d'Orchestration (BFF / API Gateway)

GATEWAY CENTRALISÉE / BFF RYM (Express.js + Vite)

Orchestration métier, protection des secrets, validation Single-Writer & Anti-Tamper

Contrôleur RBAC & Auth

Validation tokens Firebase, contrôle d'accès par rôle (Customer, Courier, Merchant, Admin)

State Machine Engine

Transitions autorisées strictes, intégrité des horodatages et signatures QR de retrait

Gestionnaire Télémétrie & Logs

Surveillance état réseau 3G/4G, logs d'erreurs, audit trail des encaissements COD

3. Persistance & Passerelles Externes

Google Cloud Firestore

Persistance Cloud Temps Réel

- * Collections users, orders, stores, reviews
- * Snapshot listeners pour push temps réel
- * Règles de sécurité firestore.rules strictes

Passerelle HTTP-SMS (Open-Source)

Notification GSM Locale (Algérie)

- * Modem GSM / Téléphone passerelle Android local
- * Délivrance garantie même sans connexion Internet
- * Alertes critiques commerçants & code OTP client

Leaflet / OpenStreetMap & Gemini AI

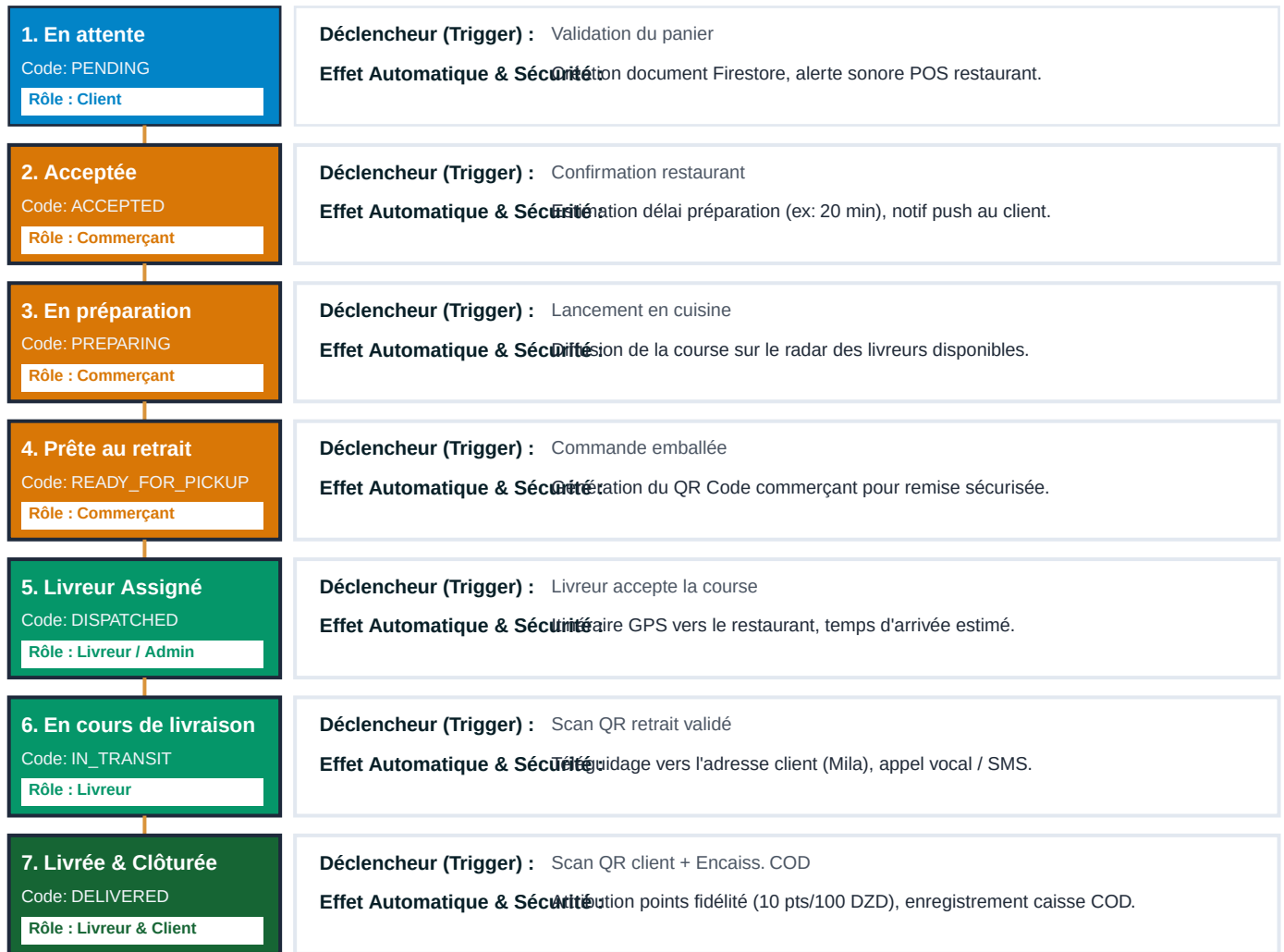
Cartographie & IA Recommandations

- * Tracés GPS et points repères Mila sans frais Google Maps
- * Moteur de suggestions et analyse d'avis par Gemini AI
- * Mode hors-ligne avec tuiles préchargées

POINT CLÉ D'ARCHITECTURE : Tous les terminaux fonctionnent sur une base locale Dexie (IndexedDB) avec file d'attente Outbox synchronisée de manière asynchrone dès rétablissement du réseau.

MACHINE À ÉTATS UNIDIRECTIONNELLE STRICTE

Chaque commande transite obligatoirement par ces statuts normalisés. Toute régression de statut est rejetée par le backend.



GESTION DES ÉTATS D'EXCEPTION (BRANCHES DE RUPTURE)

- * **CANCELLED (Annulée) :** Possible uniquement tant que la commande est PENDING. Si déjà en cours de préparation, nécessite l'arbitrage de l'administrateur.
- * **FAILED_DELIVERY (Échec) :** Client injoignable après 3 tentatives d'appel GSM. La commande est retournée au commerçant et consignée dans le registre litiges COD.

Couche 1

Niveau 1

Présentation & IHM Réactive

[[React 18](#), [Tailwind CSS](#), [Lucide Icons](#), [Responsive Mobile-First](#)]

4 vues contextuelles isolées, aucun couplage croisé, composants modulaires légers et ergonomiques adaptés à l'usage tactile sur le terrain.

Couche 2

Niveau 2

Application & BFF (Backend-For-Frontend)

[[Express.js](#), [API Endpoints](#), [Input Validation](#), [Error Interceptors](#)]

Routage sécurisé, proxification des requêtes API sensibles, découplage entre les modèles de données externes et les écrans clients.

Couche 3

Niveau 3

Domaine & Règles Métier Pures

[[TypeScript Pure Business Logic](#), [Invariants Métier](#), [Algorithms](#)]

Calcul des frais de livraison zonés (Mila centre vs périphérie), attribution des paliers fidélité, validation mathématique des totaux DZD.

Couche 4

Niveau 4

Persistance Hybride & Cache

[[Google Cloud Firestore](#) + [Dexie.js \(IndexedDB local\)](#)]

Architecture Dual-Storage : lecture instantanée locale sous 5ms, synchronisation Firestore asynchrone dès détection du réseau actif.

Couche 5

Niveau 5

Sécurité, Identité & RBAC

[[Firebase Authentication](#), [Custom Claims](#), [Role-Based Access Control](#)]

Permissions granulaires strictes : seul l'Admin accède à la caisse COD globale ; les livreurs ne visualisent que leurs courses assignées.

Couche 6

Niveau 6

Passerelles d'Intégration Matérielle & Télécom

[[HTTP-SMS Gateway \(Android / GSM\)](#), [Web Push API](#), [Caméra QR Scanner](#)]

Connexion directe avec le matériel physique local sans dépendre de services cloud internationaux coûteux ou bloqués.

Couche 7

Niveau 7

Observabilité, Audit & Résilience Réseau Dégradé

[[Network Quality Monitor \(Offline / 2G / 3G / 4G\)](#), [Outbox Queue](#)]

Files d'attente transactionnelles avec retry exponentiel, monitoring de l'état de la batterie et de la qualité réseau des livreurs.

PRINCIPE DU MODE HORS-LIGNE (OFFLINE-FIRST EN ALGÉRIE)

En cas de coupure de réseau ou de tunnel 3G blanc dans la Wilaya de Mila, le livreur continue de scanner et livrer : les événements sont enregistrés dans l'IndexedDB locale et horodatés cryptographiquement. Dès réapparition du signal, la file Outbox déverse les transactions dans Firestore sans conflit.

SCHÉMA DES ENTITÉS PRINCIPALES (FIRESTORE COLLECTIONS)

users/{userId} - role: "customer" "courier" "merchant" "admin" - phone: string, fullName: string, address: string - fidelityPoints: number, createdAt: timestamp	orders/{orderId} - orderNumber: string, customerId: string, storeId: string - courierId?: string, status: OrderStatus, items: Array - subtotal: number, deliveryFee: number, totalDZD: number - paymentMethod: "COD", deliveryQrCode: string
stores/{storeId} - name: string, category: string, rating: number - address: string, isOpen: boolean, phone: string - deliveryEstimate: string, minOrder: number	codSettlements/{settlementId} - courierId: string, orderId: string, amountDZD: number - collectedAt: timestamp, reconciledWithAdmin: boolean

CODE SOURCE MERMAID.JS (COPIER-COLLER GITHUB / NOTION)

%% RYM High-Level Architecture Diagram (Mermaid)

```
graph TD
  subgraph Frontaux ["Portails Utilisateurs"]
    C[Client PWA] -->|Commande| API[Gateway BFF RYM]
    M[Commerçant POS] -->|Validation Prep| API
    L[Livreur Radar GPS] -->|Scan QR / COD| API
    A[Admin Console Ops] -->|Supervision| API
  end
  subgraph Core ["Coeur Systeme & Donnees"]
    API -->|Auth & RBAC| SEC[Firebase Auth / Custom Claims]
    API -->|Single-Writer| DB[(Cloud Firestore)]
    API -->|Fallback Local| IDX[(IndexedDB / Outbox)]
  end
  subgraph Externes ["Passerelles Algerie"]
    API -->|Alerte GSM| SMS[Passerelle HTTP-SMS Locale]
    API -->|Recommandationnel AT| Google[Comini API]
  end
```

DOCUMENT VALIDÉ - RYM LIVRAISON MILA 43

Conforme aux standards de livraison hyperlocale, tolérance aux pannes réseau et sécurité financière COD.

